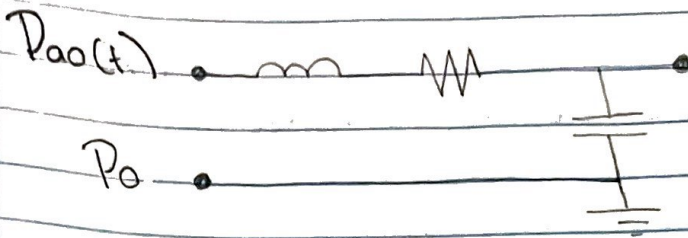


25/08/26

Munigua Silva Yesenia Isamar



Análisis malla principal

$$P_{ao}(t) = L \frac{dQ(t)}{dt} + RQ(t) + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$P_{ac}(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

Transformada de Laplace

$$P_{ao}(s) = LsQ(s) + RQ(s) + \frac{Q(s)}{Cs}$$

$$P_{ac}(s) = \frac{Q(s)}{Cs}$$

Procedimiento algebraico para encontrar la función de transferencia

$$P_{ac}(s)$$

$$P_{ao}(s)$$

$$P_{ao}(s) = \left(Ls + R + \frac{1}{Cs} \right) Q(s)$$

$$P_{ao}(s) = \frac{CLs^2 + CRs + 1}{Cs} Q(s)$$

Por lo tanto

$$P_{ac}(s) = \frac{1}{Cs} Q(s)$$

$$\frac{P_{ao}(s)}{P_{ac}(s)} = \frac{CLs^2 + CRs + 1}{Cs} Q(s) \cdot \frac{Cs}{Q(s)}$$

Función de transferencia

$$\frac{P_{ao}(s)}{P_{ac}(s)} = \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1}$$

Error en estado estacionario

Nota: Este calculo asume que el voltaje de entrada es un escalon unitario, donde

$$V_e(t) = \begin{cases} 0V & t \in (-\infty, 0) \\ 1V & t \in [0, \infty) \end{cases}$$

$$V_e(s) = \frac{1}{s}$$

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s P_{ao}(s) \left(1 - \frac{P_{ao}(s)}{P_{ao}(s)} \right) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \left(1 - \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1} \right)$$

$$e(s) = 0$$

$$e(t) = 0V$$

Estabilidad en lazo abierto

La estabilidad en lazo abierto se determina mediante el cálculo de los polos del sistema (raíces del denominador), entonces

$$CLs^2 + CRs + 1 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-CR \pm \sqrt{(CR)^2 - 4CL}}{2CL}$$

$$a = CL \quad \text{Opciones}$$

$$b = CR \quad (CR)^2 - 4CL > 0, \text{ lo que implica que el sistema tiene}$$

$$c = 1 \quad \text{dos polos reales negativos, esto quiere decir:}$$

Respuesta sobreamortiguada en un sistema estable

$(CR)^2 - 4CL < 0$, el sistema tiene dos polos complejos conjugados con parte real negativa.

Respuesta subamortiguada en un sistema estable

Modelo de ecuaciones integrales-diferenciales

$$Q(t) = \left(P_{ao}(t) - L \frac{dQ(t)}{dt} \right) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt \quad \frac{1}{R}$$

$$P_{ao}(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$R = 10 \text{ k}\Omega$$

$$C = 220 \mu\text{F}$$

$$L = 10 \mu\text{H}$$

$$\lambda_1 = -0.454 = -454.54 \times 10^{-3}$$

$$\lambda_2 = -999.99 \times 10^6$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-(220 \mu\text{F} \cdot 10 \text{ k}\Omega) \pm \sqrt{(220 \mu\text{F} \cdot 10 \text{ k}\Omega)^2 - 4(220 \mu\text{F} \cdot 10 \mu\text{F} \cdot 1)}}{2(220 \mu\text{F} \cdot 10 \mu\text{F})}$$

Sistema estable con una respuesta sobreamortiguada //